

UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas

Modelos Entidad-Relación

Asignatura:	Bases de Datos 2
Profesor(a):	Christian Felipe Duarte

Presentado por:
Federico Medina
Natalia Vergel
Sergio Valderrama

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2026
Semestre VI

Aurum Motors (Taller y CDA)

1. Entidades y Relaciones

El modelo tiene 13 entidades, que se convierten en 17 tablas al transformar las cuatro relaciones N:M

#	Relación	Entidades	Cardinalidad	Atributos propios de la relación
1	Desempeña	CARGO – EMPLEADO	1:N	–
2	Posee	CLIENTE – VEHICULO	1:N	–
3	Ingresa	VEHICULO – ORDEN_TRABAJO	1:N	–
4	Es responsable de	EMPLEADO – ORDEN_TRABAJO	1:N	–
5	Agrupa	CATEGORIA_SERVICIO – SERVICIO	1:N	–
6	Incluye	ORDEN_TRABAJO – SERVICIO	N:M	cantidad, precio_aplicado (tabla DETALLE_SERVICIOS)
7	Consume	ORDEN_TRABAJO – REPUESTO	N:M	cantidad, precio_unitario (tabla DETALLE_REPUESTOS)
8	Abastece	PROVEEDOR – REPUESTO	N:M	precio_compra, dias_entrega (tabla REPUESTO_PROVEEDOR)
9	Genera	ORDEN_TRABAJO – FACTURA	1:1	–
10	Recibe	FACTURA – PAGO	1:N	–

#	Relación	Entidades	Cardinalidad	Atributos propios de la relación
11	Se revisa en	VEHICULO – REVISION_CDA	1:N	–
12	Realiza	EMPLEADO – REVISION_CDA	1:N	–
13	Evalúa	REVISION_CDA – ITEM_INSPECCION	N:M	resultado, observacion (tabla DETALLE_REVISION_CDA)

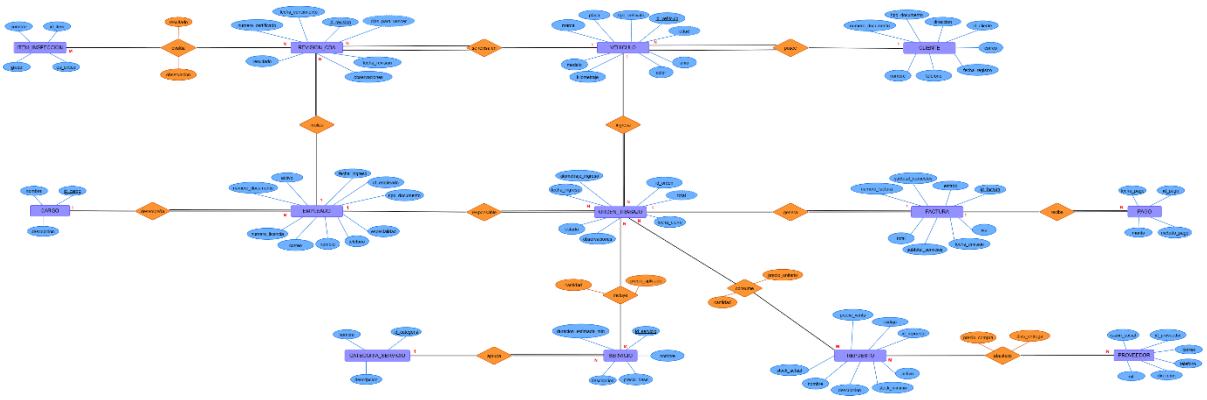
Cobertura:

- 1:1 → relación 9
- 1:N → relaciones 1 a 5 y 10 a 12
- N:M → relaciones 6, 7, 8 y 13.

2. Modelos entidad-relación

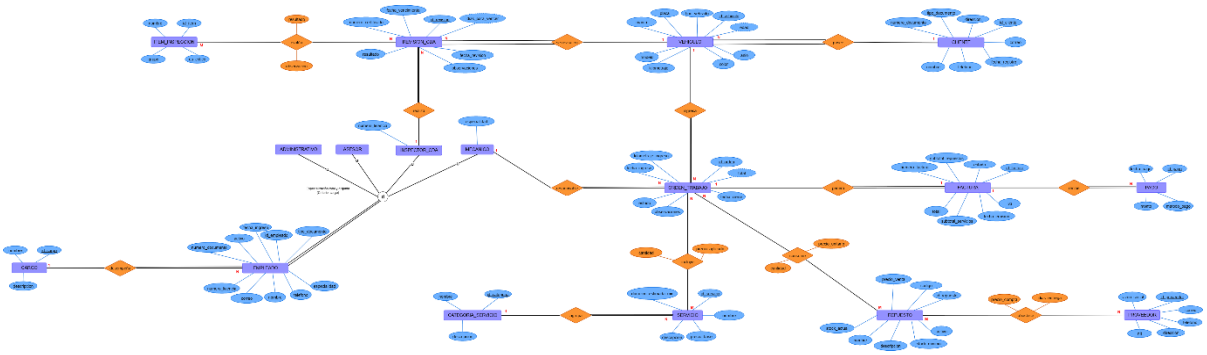
2.1. Modelo E-R de Peter Chen

“El modelo entidad-relación representa los datos con entidades, relaciones y atributos.” (Chen, 1976)



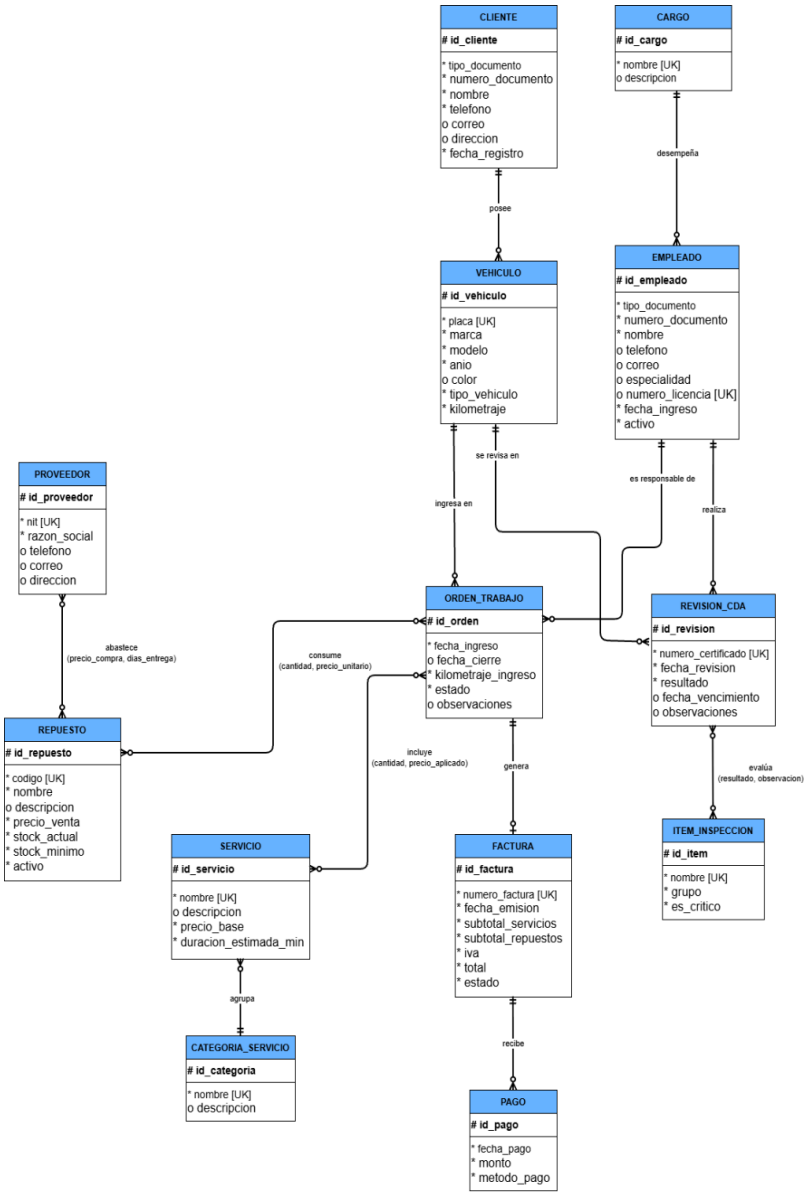
2.2. Modelo E-R extendido

“La especialización de EMPLEADO sigue las extensiones del modelo E-R (generalización y relaciones opcionales) y su paso a tablas.” (Teorey et al., 1986; Elmasri & Navathe, 2016)



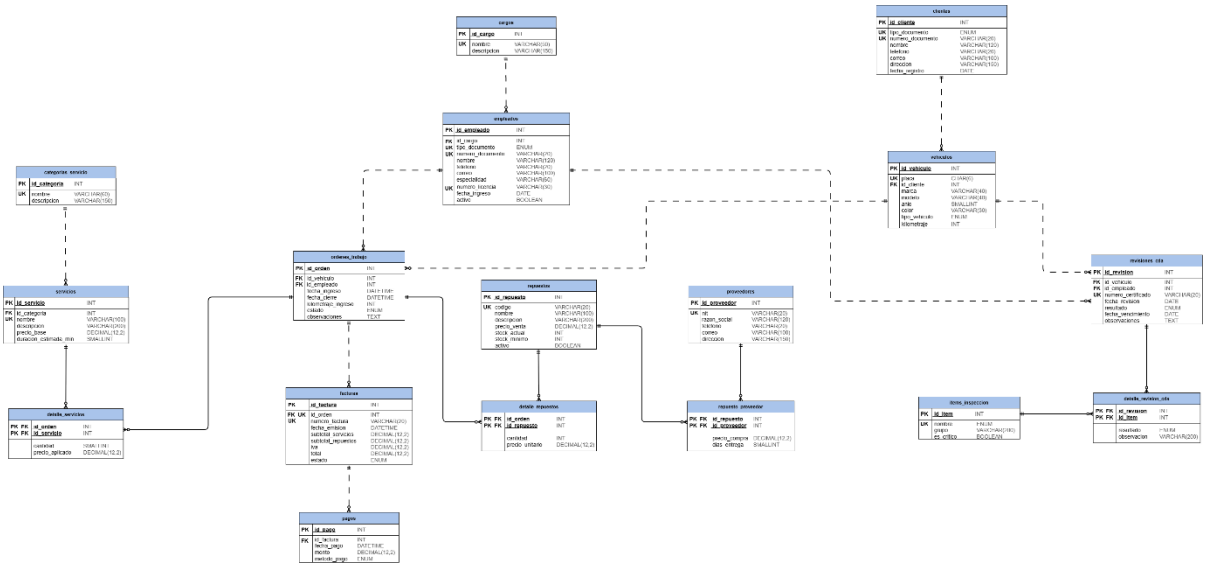
2.3. Modelo E-R en notación Crow's Foot

Notación pata de gallina: "Descripción de la notación de cardinalidad y opcionalidad." (Barker, 1990)



2.4. Modelo relacional

“El modelo relacional organiza los datos en relaciones con llaves primarias y foráneas.” (Codd, 1970)



3. Normalización hasta 3FN

“Las formas normales 1FN, 2FN y 3FN se explican por los atributos que no dependen de toda la llave o dependen de otro atributo no llave.” (Kent, 1983)

Forma sin normalizar:

ORDEN(num_orden, fecha, cliente_nombre, cliente_documento, cliente_telefono, placa, marca, modelo, mecanico, {servicio, precio_servicio}, {repuesto, cantidad, precio_repuesto}, total)

Las llaves {…} son grupos repetitivos: una orden tiene varios servicios y varios repuestos.

1FN – eliminar grupos repetitivos y valores no atómicos. Cada servicio y cada repuesto pasa a su propia fila, identificada por la orden:

- ORDEN(num_orden, fecha, cliente_nombre, cliente_documento, cliente_telefono, placa, marca, modelo, mecanico, total)
- ORDEN_SERVICIO(num_orden, servicio, precio_servicio)
- ORDEN_REPUESTO(num_orden, repuesto, cantidad, precio_repuesto)

2FN – eliminar dependencias parciales. En ORDEN_SERVICIO y ORDEN_REPUESTO la llave es compuesta (orden + servicio, orden + repuesto). Atributos como el nombre del servicio, su categoría o el precio de lista dependen

solo del servicio (o del repuesto), no de la orden completa. Se crean los catálogos SERVICIO y REPUESTO, y los detalles conservan solo lo que depende de la llave completa: la cantidad y el precio aplicado.

3FN – eliminar dependencias transitivas. En ORDEN se cumple num_orden → placa → documento del cliente → nombre y teléfono, y placa → marca, modelo. Los datos del cliente dependen del vehículo y no de la orden, así que se separan en CLIENTE y VEHICULO. El campo mecanico se reemplaza por una llave foránea a EMPLEADO, cuyo cargo se separa en CARGO. El total es derivado: se calcula con una función (fn_calcular_total_orden) y solo se guarda como valor histórico en FACTURA al momento de facturar.

Resultado: Las 17 tablas de la sección 2.4. En todas, cada atributo no llave depende de la llave, de toda la llave y de nada más que la llave. Las únicas redundancias deliberadas son precio_aplicado y precio_unitario en los detalles y los subtotales de FACTURA, que guardan el histórico a propósito (supuesto 7); no son violaciones de 3FN porque dependen de la llave del detalle o de la factura.

4. Bibliografía

- Barker, R. (1990). CASE*Method: Entity relationship modelling. Addison-Wesley.
- Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model—Toward a unified view of data. ACM Transactions on Database Systems, 1(1), 9–36. https://doi.org/10.1145/320434.320440
- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.ª ed.). Pearson.
- Kent, W. (1983). A simple guide to five normal forms in relational database theory. Communications of the ACM, 26(2), 120–125.
- Teorey, T. J., Yang, D., & Fry, J. P. (1986). A logical design methodology for relational databases using the extended entity-relationship model. ACM Computing Surveys, 18(2), 197–222.